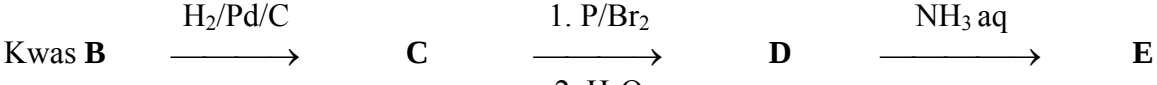
ZADANIE 5

Synteza nienaturalnych aminokwasów

W syntezie organicznej duże znaczenie mają reakcje dobudowy szkieletów węglowych, czyli tworzenia nowych wiązań C–C. Przykładem takiej reakcji jest kondensacja aldolowa, w której z dwu cząsteczek aldehydu tworzy się tzw. aldol – nowy aldehyd o większej cząsteczce.

W wyniku kondensacji aldolowej aldehydu octowego i po eliminacji cząsteczki wody z aldolu (reakcja I) otrzymuje się aldehyd **A.** W wyniku utleniania aldehydu **A** tworzy się kwas karboksylowy **B** o następującym składzie pierwiastkowym: C 55,8 %, H 7,0 %, O 37,2 %.

Kwas **B** poddano reakcjom przedstawionym na poniższym schemacie, których produktami są dwa nienaturalne, izomeryczne aminokwasy **E** i **G**.





Związek **D** ma wzór sumaryczny $C_4H_7BrO_2$, a pierwszy etap przejścia **C** → **D** nosi nazwę reakcji α-halogenowania. Aminokwasy **E** i **G** otrzymuje się w postaci mieszanin racemicznych, które można rozdzielić na poszczególne enancjomery.

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Podaj wzór empiryczny (elementarny) i sumaryczny kwasu **B**.

b. *(3 pkt.)* Napisz schemat kondensacji aldolowej aldehydu octowego, podając wzory półstrukturalne substratu, produktu pośredniego (aldolu) i produktu końcowego po reakcji eliminacji.

c. *(1 pkt.)* Narysuj wzór strukturalny tego izomeru związku **A,** który powstaje w wyniku odwodnienia produktu pośredniego kondensacji aldolowej (jest to trwalsza z dwu możliwych form związku **A**).

d. *(10 pkt.)* Podaj wzory półstrukturalne (lub szkieletowe) związków **C – G**.

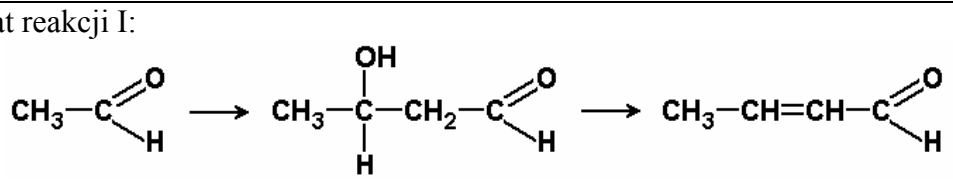
e. *(4 pkt.)* Narysuj wzory konfiguracyjne (perspektywiczne) enancjomerów *S* aminokwasów **E** i **G**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a.

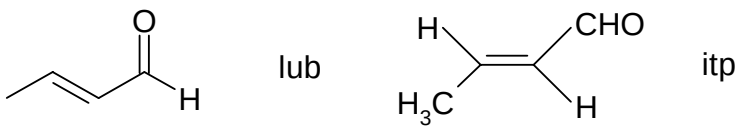
Wzór elementarny związku **B** (1 pkt.):	Wzór sumaryczny związku **B** (1 pkt.):
C_2H_3O	$C_4H_6O_2$

b. Schemat reakcji I:



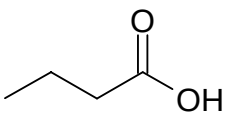
(1,5 pkt.) (1,5 pkt.)

c. Wzór strukturalny związku **A** (1 pkt.)**:**
Tworzy się bardziej trwały termodynamicznie izomer trans (E):

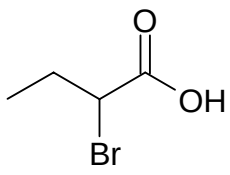


d.

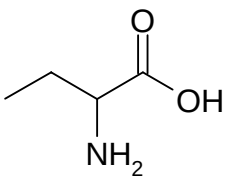
C (2 pkt.):



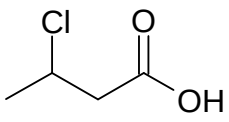
D (2 pkt.):



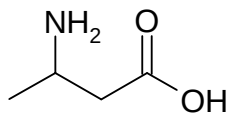
E (2 pkt.):



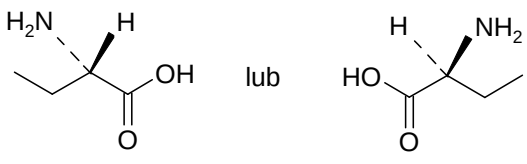
F (2 pkt.):



G (2 pkt.):

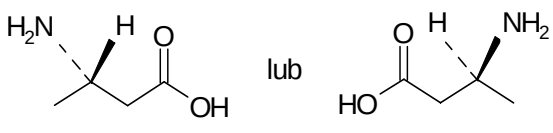


e. Wzór konfiguracyjny *S* związku **E** (2 pkt.):



lub inny poprawny wzór

Wzór konfiguracyjny *S* związku **G** (2 pkt.):



lub inny poprawny wzór

RAZEM **20 pkt.**

Uwaga! W odpowiedziach na polecenia ***c.*** – ***e.*** podano wzory szkieletowe, ale uznawać należy również każdy inny poprawny wzór związku (skrócony, półstrukturalny, strukturalny). Uznajemy także wzory aminokwasów w postaci jonów obojnaczych.